

Môn thi: Phương trình vi phân đạo hàm riêng

Mã môn học: **MAT2306**

Số tín chỉ: **3**

Đề số: **3**

Dành cho sinh viên lớp: **K66**

Ngành học: **Toán học**

Thời gian làm bài **50 phút** (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Xét phương trình sau:

$$u_{xx} + 2x u_{xy} + (x^2 + \tan^2 x) u_{yy} - \tan x u_x - x \tan x u_y = 0,$$

trong $B = \{(x - \pi/4)^2 + y^2 < 1/4\}$.

- (a) Xác định dạng và chuyển phương trình đang xét về dạng chính tắc.
- (b) Giả sử u là hàm khả vi liên tục đến cấp 2 trong B thỏa mãn phương trình đang xét và u liên tục trên $\bar{B}$. Chứng minh rằng u đạt giá trị lớn nhất trên biên ∂B .
- (c) Giả sử u là nghiệm của phương trình đang xét và liên tục đến tận biên, có giá trị trên biên $u(x, y) = 1$ khi $(x - \pi/4)^2 + y^2 = 1/4$. Chứng minh rằng $u(x, y) = 1$ trong B .

Câu 2. Xét bài toán biên - ban đầu cho phương trình truyền sóng:

$$u_{tt} = 16u_{xx}, \text{ với } x \in \mathbb{R}_+, t > 0,$$

với điều kiện biên Dirichlet $u(0, t) = 0$ và điều kiện ban đầu

$$u(x, 0) = \begin{cases} 2x^2, & \text{nếu } 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 1 - x, & \text{nếu } \frac{1}{2} < x \leq 1, \\ 0, & \text{còn lại,} \end{cases} \quad \text{và} \quad u_t(x, 0) = \chi_{[0,1]}(x).$$

- (a) Thác triển điều kiện ban đầu trên $\mathbb{R}$. Tìm sóng tiến, sóng lùi.
- (b) Vẽ đồ thị $u(x, t)$ tại các thời điểm $t = 1/8, 1/4, 1/2$.

Câu 3. Xét bài toán biên cho phương trình Laplace trong hình tròn:

$$u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) = 0, \quad B = \{x^2 + y^2 < 1\},$$

với điều kiện biên

$$u(x, y) = \begin{cases} y, & \text{với } x^2 + y^2 = 1, -1 \leq x \leq 0, \\ 0, & \text{với } x^2 + y^2 = 1, 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

- (a) Dùng công thức Poisson tính $u(x, 0)$.
- (b) Dùng phương pháp tách biến giải bài toán đang xét.